

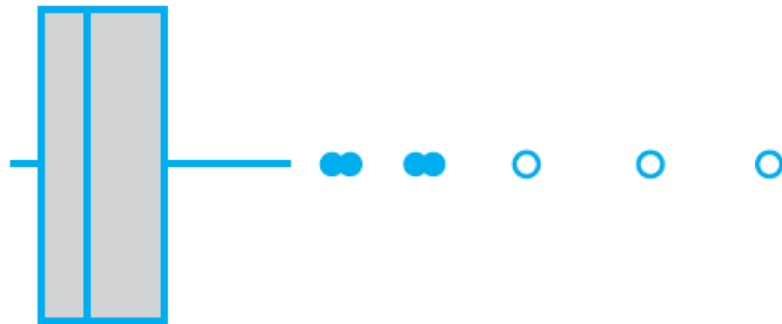
Homework 4

Email: grad.saeed@gmail.com

Github: github.com/saeedgrad

از لینک زیر، برای ارسال پاسخ و بارگذاری فایل ها، حداکثر تا ۲۴ آبان ماه استفاده نمایید.

<https://forms.gle/vx5r4ZWMj6ZJwEjq5>



مهم: ! important

برای تمام سوال ها، منظور از نمودار جعبه ای یا boxplot ، آن نوع از نمودار جعبه ای یا boxplot است که مقادیر داده پرت outliers را مشخص می کند.

سوال ۱

- فرض کنید مجموعه داده زیر (صفحه بعد)، مربوط به اختلاف درجه گرما بین خاک و هوا بر حسب سلسیوس ($^{\circ}\text{C}$) می باشد.
- هر ستون مکانیزم خاصی برای کنترل درجه حرارت یک محفظه، بکار گرفته است که عبارتند از Cooler، Control و Warmer. برای هر آزمایش تعدادی مشاهدات در ستون متناظر ثبت شده است (هر عدد نشان دهنده اختلاف درجه گرما بین خاک و هوا بر حسب سلسیوس می باشد).

(۱) این ۳ نمونه را با استفاده از معیارهای ارزیابی مرکز یا وسط داده measures of center با یکدیگر مقایسه نمایید.

(۲) این ۳ نمونه را با استفاده از معیارهای ارزیابی تغییر پذیری داده measures of variability با یکدیگر مقایسه نمایید.

(۳) مقادیر IQR برای هر ۳ نمونه را محاسبه کرده و نتایج مربوط به پراکندگی مبتنی بر IQR ها را بیان کنید. آیا این نتایج دقیقاً همان نتایج حاصل از مقایسه standard deviation ها است؟ توضیح دهید.

(۴) نمودار جعبه ای مقایسه ای comparative boxplot را برای این ۳ نمونه ترسیم کرده و تمام نتایج را مشخص نمایید.

ادامه سوال ۱

Cooler	Control	Warmer
1.59	1.92	2.57
1.43	2.00	2.60
1.88	2.19	1.93
1.26	1.12	1.58
1.91	1.78	2.30
1.86	1.84	0.84
1.90	2.45	2.65
1.57	2.03	0.12
1.79	1.52	2.74
1.72	0.53	2.53
2.41	1.90	2.13
2.34		2.86
0.83		2.31
1.34		1.91
1.76		

سوال ۲

- فرض کنید یک صندوق یا نهاد سرمایه گذاری از دو بخش یا صندوق تشکیل شده است. اولی، یک صندوق سرمایه گذاری متعادل *balanced fund* است که شامل مجموعاً 825 مورد سرمایه گذاری است و یک نمونه 20 تایی از این 825 مورد (با *B1* نمایش داده شده است) در مجموعه داده زیر (صفحه بعد) آورده شده است. هر عدد نشان دهنده درصد سرمایه گذاری شده روی یک شرکت یا مورد مشخص است).
 - دومی، یک صندوق سرمایه گذاری رشد *growth fund* است که شامل مجموعاً 762 مورد سرمایه گذاری است و یک نمونه 20 تایی از این 762 مورد (با *Gr* نمایش داده شده است) در مجموعه داده زیر (صفحه بعد) آورده شده است. هر عدد نشان دهنده درصد سرمایه گذاری شده روی یک شرکت یا مورد مشخص است).
- (۱) مقادیر میانگین، میانه و انحراف معیار *standard deviation* را برای هر کدام از صندوق ها (نمونه ها) محاسبه کرده و نتایج را توضیح دهید.
- (۲) نمودار جعبه ای مقایسه ای *comparative boxplot* را برای *B1* و *Gr* ترسیم کرده و نتایج را بیان نمایید.
- (۳) مقدار کوواریانس *covariance* و ضریب همبستگی *correlation coefficient* را برای (بین) *B1* و *Gr* محاسبه کرده و نتایج را توضیح دهید.

ادامہ سوال ۲

Bl	1.03	1.23	1.10	1.64	1.30
	1.27	1.25	0.78	1.05	0.64
	0.94	2.86	1.05	0.75	0.09
	0.79	1.61	1.26	0.93	0.84
Gr	0.52	1.06	1.26	2.17	1.55
	0.99	1.10	1.07	1.81	2.05
	0.91	0.79	1.39	0.62	1.52
	1.02	1.10	1.78	1.01	1.15

سوال ۳

نمودار ساقه و برگ زیر (صفحه بعد) را در نظر بگیرید و به سوالات زیر پاسخ دهید. رقم های دهگان و صدگان بعنوان ساقه و رقم یکان بعنوان برگ در نظر گرفته شده است.

(۱) مقدار گستردگی چهارم fourth spread را بدست آورید.

(۲) درباره وجود داده های پرت از نوع خفیف یا شدید و مقادیر آنها در صورت وجود، هم بصورت شهودی از روی نمودار ساقه و برگ و هم با محاسبات دقیق، اظهار نظر نمایید.

(۳) نمودار جعبه ای boxplot را ترسیم کرده و نتایج را توضیح دهید.

(۴) مقدار داده 424 که بزرگترین مشاهده است، حداکثر چه مقدار کاهش یابد تا اندازه گستردگی چهارم fourth spread تغییر نکند.

ادامه سوال ۳

32	55
33	49
34	
35	6699
36	34469
37	03345
38	9
39	2347
40	23
41	
42	4

↩

مجموع داده زیر (صفحه بعد) را که شامل 14 مشاهده observation در حیطه اندازه گیری سلنیوم موجود در شیر milk selenium بر حسب mg/L میلی گرم در هر لیتر، در محیط دآمداری است، را در نظر بگیرید.

اولین متغیر، Init Se، میزان اولیه سلنیوم (با روش اضافه کردن افزودنی) اندازه گیری شده در اولین روز است.

دومین متغیر، Init Cont، میزان اولیه سلنیوم (بدون اضافه کردن افزودنی) اندازه گیری شده در اولین روز است.

سومین متغیر، Final Se، متناظر با متغیر اول و میزان نهایی سلنیوم (با روش اضافه کردن افزودنی) اندازه گیری شده بعد از یک دوره ۹ روزه است.

چهارمین متغیر، Final Cont، متناظر با متغیر دوم و میزان نهایی سلنیوم (بدون روش اضافه کردن افزودنی) اندازه گیری شده بعد از یک دوره ۹ روزه است.

۱) ماتریس کوراریانس covariance matrix و ماتریس همبستگی correlation matrix را برای این مجموعه داده بدست آورده و نتایج را توضیح دهید.

۲) نمودارهای پراکندگی scatter plots را برای تمام جفت متغیرها ترسیم کرده و نتایج را توضیح دهید.

Obs	Init Se	Init Cont	Final Se	Final Cont
1	11.4	9.1	138.3	9.3
2	9.6	8.7	104.0	8.8
3	10.1	9.7	96.4	8.8
4	8.5	10.8	89.0	10.1
5	10.3	10.9	88.0	9.6
6	10.6	10.6	103.8	8.6
7	11.8	10.1	147.3	10.4
8	9.8	12.3	97.1	12.4
9	10.9	8.8	172.6	9.3
10	10.3	10.4	146.3	9.5
11	10.2	10.9	99.0	8.4
12	11.4	10.4	122.3	8.7
13	9.2	11.6	103.0	12.5
14	10.6	10.9	117.8	9.1

سوال ۵

• برای مجموعه داده زیر، به سوالات پاسخ دهید.

(۱) مقدار دامنه نمونه sample range را محاسبه نمایید.

(۲) مقدار واریانس نمونه sample variance را با توجه به تعریف و روش اصلی محاسبه واریانس، بدست آورید.

(۳) مقدار انحراف از معیار نمونه sample standard deviation را محاسبه نمایید.

(۴) مقدار واریانس نمونه sample variance را با توجه به تعریف و روش دوم (میانبر)، بدست آورید

180.5	181.7	180.9	181.6	182.6	181.6
181.3	182.1	182.1	180.3	181.7	180.5

سوال ۶

• اطلاعات زیر، که بر اساس مشاهده و اندازه گیری 20 مورد آزمایشی مقاومت فشار داخلی internal pressure strength از بطری های شیشه ای است در نظر گرفته به سوالات پاسخ دهید.

(۱) مقادیر داده پرت mild or extreme outliers را در صورت وجود مشخص نمایید.

(۲) نمودار جعبه boxplot مجموعه داده بر اساس اطلاعات داده شده، را ترسیم و تحلیل نمایید.

median = 202.2 lower fourth = 196.0

upper fourth = 216.8

<i>Three smallest observations</i>	125.8	188.1	193.7
------------------------------------	-------	-------	-------

<i>Three largest observations</i>	221.3	230.5	250.2
-----------------------------------	-------	-------	-------